	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

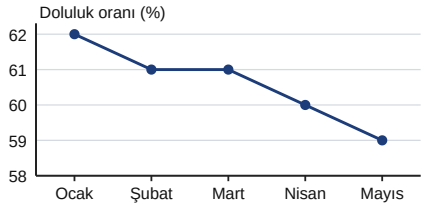
Konu: Kategorik ve Nicel (Sürekli) Veri Dağılımları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU MAT.7.6.2 · analiz **(15 puan)**

Bir haber sitesi, bir barajın doluluk oranını yandaki grafikle vermiş ve "Barajdaki su beş ayda neredeyse tükendi!" başlığını kullanmıştır.



a) Ocak ve mayıstaki doluluk oranlarını okuyunuz. Oran kaç puan azalmıştır?

b) Başlığı çürütünüz; grafiğin okuyucuyu nasıl yanılttığını açıklayınız.

Cevap: a) Ocakta %62, mayısta %59; doluluk oranı 62 − 59 = 3 puan azalmıştır.
b) Baraj hâlâ yarısından fazla (%59) doludur, su tükenmemiştir. Dikey eksen 0'dan değil 58'den başladığı için küçük düşüş çok büyük görünmektedir.

---

2. SORU MAT.7.6.2 · değerlendirme **(20 puan)**

7/A ve 7/B'den beşer öğrencinin bir zekâ oyununu bitirme süreleri (dakika) tablodadır.

Sınıf	1.	2.	3.	4.	5.	Aritmetik ortalama	Ortalama mutlak sapma
7/A	6	7	8	9	15	9	**2,4**
7/B	9	10	10	11	10	10	**0,4**

a) Tablodaki ortalama mutlak sapma değerlerini hesaplayarak yazınız.

b) Selin: "7/A'nın ortalaması düşük; 7/A'daki her öğrenci 7/B'dekilerin hepsinden hızlıdır." Kabul ya da çürütünüz.

c) Kaan: "7/B'deki süreler birbirine daha yakındır." Kabul ya da çürütünüz.

Cevap: a) 7/A: (3 + 2 + 1 + 0 + 6) : 5 = 2,4. 7/B: (1 + 0 + 0 + 1 + 0) : 5 = 0,4
b) Çürütülür: 7/A'da 15 dakikada bitiren öğrenci, 7/B'deki herkesten (en çok 11 dk) yavaştır.
c) Kabul edilir: 7/B'nin ortalama mutlak sapması (0,4) daha küçüktür.

---

3. SORU MAT.7.6.2 · analiz **(15 puan)**

Bir spor salonundan çıkan 40 kişiye haftada kaç saat spor yaptıkları sorulmuş, ortalama 6 saat bulunmuştur. Bir gazete "Şehrimizde insanlar haftada ortalama 6 saat spor yapıyor." diye yazmıştır.

a) Bu haberdeki sonucu yanlı hâle getiren durumu açıklayınız.

b) Daha doğru bir sonuç için veri nasıl toplanmalıdır?

Cevap: a) Veri yalnız spor salonuna gelen, düzenli spor yapan kişilerden toplanmıştır; ortalama olduğundan yüksek çıkar, şehrin tamamına genellenemez.
b) Farklı semtlerden, yaş ve mesleklerden rastgele seçilen daha çok kişiye sorulmalıdır.

4. SORU MAT.7.6.2 · analiz (15 puan)

Yedi öğrencinin evden okula gelme süreleri (dakika) şöyledir: **5, 6, 8, 8, 10, 12, 42**. Can, "Bu öğrencilerin okula gelme süresi genellikle 13 dakikadır." demiştir.

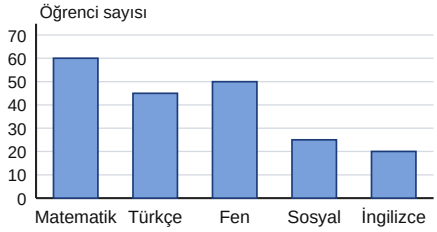
a) Verinin aritmetik ortalamasını ve ortancasını bulunuz.

b) Can'ın yorumunu değerlendiriniz. Bu veriyi hangi değerin daha iyi temsil ettiğini gerekçesiyle yazınız.

Cevap: a) Ortalama 91 : 7 = 13 dk; ortanca (sıralı verinin 4. değeri) 8 dk
b) Yanlıştır: 7 öğrenciden 6'sı 12 dakikada ya da daha kısa sürede gelir. 42 dakikalık uç değer ortalamayı yükseltmiştir; veriyi ortanca (8 dk) daha iyi temsil eder.

5. SORU MAT.7.6.2 · değerlendirme (15 puan)

Bir okuldaki 200 öğrenciye en sevdikleri ders sorulmuş, sonuçlar yandaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.



Aşağıdaki yorumları kabul ya da çürütünüz; gerekçesini yazınız.

a) "Öğrencilerin dörtte birinden fazlası matematiği seçmiştir."

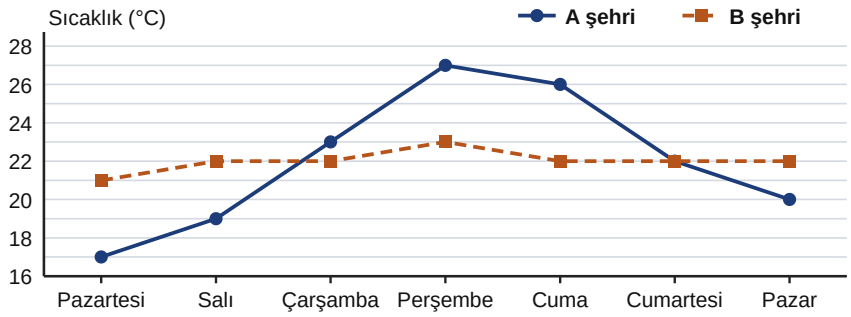
b) "Fen bilimlerini seçenlerin sayısı, sosyal bilgileri seçenlerin 2 katıdır."

c) "İngilizceyi seçenlerin sayısı, Türkçeyi seçenlerin yarısıdır."

Cevap: a) Kabul: 200'ün dörtte biri 50'dir; 60 > 50
b) Kabul: 25 · 2 = 50
c) Çürütülür: 45'in yarısı 22,5'tir; İngilizceyi 20 öğrenci seçmiştir.

6. SORU MAT.7.6.2 · değerlendirme (20 puan)

A ve B şehirlerinde bir hafta boyunca ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları (°C) çizgi grafiğinde gösterilmiştir.



Aşağıdaki yorumları kabul ya da çürütünüz; gerekçenizi verilerle gösteriniz.

a) Mert: "A şehri hafta boyunca her gün B şehrinden daha sıcaktır."

b) Derya: "İki şehrin haftalık sıcaklık ortalamaları eşittir."

c) Ozan: "Ortalamalar eşit olduğundan iki şehirde sıcaklık hafta boyunca benzer biçimde değişmiştir."

Cevap: a) Çürütülür: pazartesi, salı ve pazar B daha sıcaktır (pazartesi A 17 °C, B 21 °C).
b) Kabul: A için 154 : 7 = 22 °C, B için 154 : 7 = 22 °C
c) Çürütülür: açıklık A'da 27 − 17 = 10 °C, B'de 23 − 21 = 2 °C; B'de sıcaklık neredeyse sabittir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz